



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Congruencias para la Función Particiones y Coeficientes de
Formas Modulares????

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martin Mereb

9 de junio de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me paso este template.

Introducción

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsión y el rango de su parte libre.

Sobre $\mathbb{Q}$ los posibles grupos de torsión fueron caracterizados completamente por Mazur [Maz77] y luego para extensiones cuadráticas por Kamienny [Kam92] y Kenku-Momose [KM88]. Más aún, para $K = \mathbb{Q}(i)$ y $K = \mathbb{Q}(\omega)$, Najman [Naj10] redujo la lista de posibles grupos.

Estructura de la tesis

Índice general

1. Formas modulares de peso entero	5
1.1. Subgrupos de congruencia	5

Capítulo 1

Formas modulares de peso entero

Las formas modulares son funciones complejas definidas en el semiplano superior complejo que satisfacen ciertas propiedades de simetría y condiciones analíticas. Juegan un papel crucial en diversas áreas de las matemáticas, como la teoría de números y la geometría algebraica. Esta sección introduce los conceptos fundamentales de las formas modulares; para un tratamiento riguroso y detallado de estos fundamentos, referimos al lector al texto de Diamond y Shurman [?].

1.1. Subgrupos de congruencia

El escenario principal para las formas modulares es el semiplano superior complejo.

Definición 1.1.1 (Semiplano superior complejo). El *semiplano superior complejo*, denotado por $\mathbb{H}$, es el conjunto

Bibliografía

- [Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q -coefficients of modular forms*, Inventiones mathematicae **109** (1992), no. 2, 221–229.
- [KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, Nagoya Mathematical Journal **109** (1988), 125–149.
- [Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, Publications Mathématiques de l’IHÉS **47** (1977), 33–186.
- [Naj10] Filip Najman, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Mathematical Journal of Okayama University **53** (2010), 75–82.